

Panduan Praktikum MSIM4204 Jaringan Komputer

Tugas 2

» Kata Pengantar

Panduan ini dirancang khusus untuk para mahasiswa dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam dan pengalaman praktis dalam bidang jaringan komputer, yang merupakan salah satu fondasi utama dalam dunia teknologi informasi saat ini. Mata kuliah Jaringan Komputer sangat penting bagi mahasiswa yang sedang mengejar gelar di bidang sistem informasi, komputer, atau teknologi informasi. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, kemampuan untuk memahami, merancang, dan mengelola jaringan komputer menjadi keterampilan yang sangat berharga.

Dalam panduan ini, telah menggabungkan materi-materi esensial, petunjuk langkah demi langkah, serta skenario tugas praktis yang akan menguji kemampuan Anda dalam merancang, mengonfigurasi, dan mengatasi masalah pada jaringan komputer. Setiap praktikum didesain untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang konsep-konsep kunci dalam jaringan komputer, sekaligus memberikan keterampilan yang dapat Anda terapkan di dunia nyata.

Selamat belajar dan semoga panduan praktikum mata kuliah Jaringan Komputer ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pengetahuan dan keterampilan Anda, para mahasiswa, dalam dunia jaringan komputer.

>>Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
BAB1 Pendahuluan	2.5
Latar Belakang	2.6
Tujuan	2.6
Ruang Lingkup	2.7
BAB2 Prosedur Pelaksanaan Praktik/Praktikum	2.9
Persyaratan Peserta	2.10
Materi Praktik/Praktikum	2.10
Tahapan Praktik/Praktikum	2.10
• Tahap Persiapan	2.10
• Tahap Pelaksanaan	2.12
• Tahap Pelaporan dan Penilaian	2.28
Lampiran	2.28
Daftar Pustaka	2.28

BAB 1

Pendahuluan

»»Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Halo para mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Jaringan Komputer di Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka! Panduan praktikum ini untuk mendampingi kegiatan belajar mahasiswa dalam memahami konsep-konsep tentang jaringan komputer.

Panduan praktikum ini dirancang khusus dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dunia jaringan komputer. Di dalam panduan ini, mahasiswa akan menemukan petunjuk langkah demi langkah, penjelasan teknis yang mudah dipahami, dan contoh kasus nyata yang akan membantu mahasiswa memahami bagaimana jaringan komputer beroperasi dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui panduan ini harapannya akan memberikan inspirasi, motivasi, dan tuntunan dalam mempelajari jaringan komputer. Pada akhirnya, tujuan kami adalah memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan yang relevan, sehingga membuka peluang karir yang menarik di dunia teknologi informasi.

B. TUJUAN

Panduan praktikum ini disusun dengan tujuan utama untuk membantu mahasiswa dalam mencapai beberapa target penting dalam mata kuliah Jaringan Komputer. Berikut adalah beberapa tujuan yang ingin kami capai melalui panduan ini:

1. **Pemahaman Konsep Dasar:** Panduan praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar jaringan komputer. Melalui praktikum yang dirancang secara khusus, mahasiswa diharapkan dapat mengerti prinsip-prinsip utama, protokol, dan arsitektur yang menjadi dasar jaringan komputer.
2. **Pengalaman Praktis:** Kami ingin memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa agar mereka dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Dengan melakukan

praktikum dan tugas yang terkait, mahasiswa akan memperoleh keterampilan praktis yang berguna dalam merancang, mengkonfigurasi, dan mengelola jaringan komputer.

3. **Penerapan Pengetahuan:** Panduan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh dari mata kuliah ke dalam lingkungan praktis. Melalui praktikum, mahasiswa akan dapat menghubungkan teori dengan situasi nyata dalam pengaturan jaringan komputer, serta menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul.
4. **Pengembangan Kemampuan Problem Solving:** Tujuan lain dari panduan ini adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah. Melalui praktikum yang menantang, mahasiswa akan dihadapkan pada skenario yang memerlukan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam mengasah kemampuan kritis dan pemecahan masalah yang sangat diperlukan dalam bidang jaringan komputer.
5. **Kolaborasi dan Komunikasi:** Panduan praktikum ini juga bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan komunikasi antar mahasiswa. Dalam beberapa tugas praktikum, mahasiswa diharapkan dapat bekerja secara tim atau berinteraksi dengan rekan sekelas dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini akan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan kerjasama, komunikasi efektif, dan pemecahan masalah dalam tim.
6. **Persiapan Karir:** Akhirnya, panduan ini ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk karir di bidang jaringan komputer. Dengan memahami konsep-konsep yang relevan dan menguasai keterampilan praktis yang diperlukan, mahasiswa akan memiliki landasan yang kuat untuk memasuki industri teknologi informasi dan menjalani peran profesional dalam merancang, mengelola, dan mengamankan jaringan komputer.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, panduan praktikum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan persiapan karir mahasiswa dalam dunia jaringan komputer

C. RUANG LINGKUP

Panduan praktikum ini memiliki ruang lingkup yang luas dan komprehensif untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menguasai konsep-konsep

jaringan komputer. Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang akan dicakup dalam panduan ini:

Praktik 1: Alat jaringan

Praktik 2: Implementasi TCP/IP

Praktik 3: Simulasi Jaringan Menggunakan Cisco Packet Tracer

BAB 2

Prosedur Pelaksanaan Praktik/Praktikum

» Prosedur Pelaksanaan Praktik/Praktikum

A. PERSYARATAN PESERTA

Sebelum memulai pelaksanaan praktik, mahasiswa harus memahami terlebih dahulu materi tentang TCP/IP pada modul MSIM4204 Jaringan Komputer.

B. MATERI PRAKTIK/PRAKTIKUM

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda dapat:

1. Menggunakan CMD
2. Dapat menjelaskan perintah-perintah pada TCP/IP
3. Dapat mempraktikkan perintah-perintah pada TCP/IP

C. TAHAPAN PRAKTIK/PRAKTIKUM

Ipconfig dan ping adalah beberapa Perintah yang sering digunakan oleh administrator jaringan. perintah ini merupakan perintah dasar dari TCP IP untuk menganalisis dan memecahkan masalah jaringan yang mungkin terjadi. perintah ini menawarkan sejumlah kemampuan konfigurasi serta Kemampuan untuk menciptakan performance baseline. Perintah ini bisa digunakan melalui command prompt yang ada pada Windows.

1. Tahap Persiapan

Command prompt adalah command Line interface atau CLI yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Istilah command prompt atau disingkat dengan CMD merupakan suatu perintah dos yang ada pada sistem operasi Windows. terdapat beberapa perintah yang dapat dimasukkan dalam CMD terkait dengan penggunaan dari sistem operasi Microsoft Windows. namun

pada saat ini kita akan membahas tentang perintah-perintah yang berkaitan dengan penggunaan jaringan komputer menggunakan CMD.

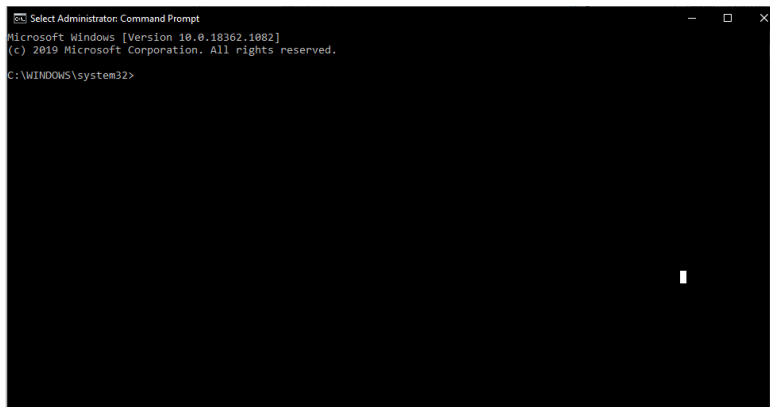
Beberapa perintah yang akan digunakan dalam pelajaran ini memerlukan hak administrators pada kontrol pengguna akun dari Microsoft Windows. pastikan anda log on sebagai administrator komputer tersebut. Untuk lebih memahami materi tentang implementasi TCP IP ini alangkah lebih baiknya anda sambil mempraktikkan ketika mempelajari modul ini. Untuk menjalankan CMD sebagai administrator dapat mengikuti langkah berikut:

klik mulai > semua program > aksesoris; Kemudian, klik kanan Command Prompt dan memilih menjalankan sebagai Administrator.

Atau

klik mulai dan ketik CMD di kolom pencarian. kemudian menekan Enter, tekan Ctrl-Shift+Enter.

Ketika anda berhasil menjalankan CMD, Maka akan muncul tampilan gambar sebagai berikut:



Gambar 6.1. CMD

Catatan: Untuk mengetahui apakah Command Prompt sudah terbuka dengan akses Administrator, cukup lihat bagian *title bar* pada jendela Command Prompt. Jika sudah terbuka as Administrator, maka title akan menjadi “Administrator” (lihat gambar diatas). Ketika CMD sudah terbuka Anda juga bisa mengatur ukuran warna dan lainnya

Sebelum kita membahas tentang perintah dasar pada jaringan komputer menggunakan CMD, Diantara Kita pernah mempelajari atau menggunakan perintah-perintah dasar seperti berikut:

1. `cd`
perintah untuk pindah-pindah direktori.

2. `cls`
singkatan dari Clear screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar computer. Digunakan untuk menampilkan file text. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file text.
3. `cls / ?`
Ini menampilkan file bantuan untuk perintah `cls`, memberi tahu Anda bahwa `cls` membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar; perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam.
4. `dir / ?`
Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang di tampilkan.

2. Tahap Pelaksanaan

A. Menggunakan Ipconfig dan Ping

Untuk menjaga kualitas jaringan agar tetap baik, Sistem operasi khususnya Windows telah menyediakan perintah perintah yang bisa dimanfaatkan untuk menganalisis kualitas jaringan tersebut. `ipconfig` dan `ping` adalah salah satu perintah yang sering digunakan untuk trouble shooting dan analisis jaringan pada sistem operasi Windows.

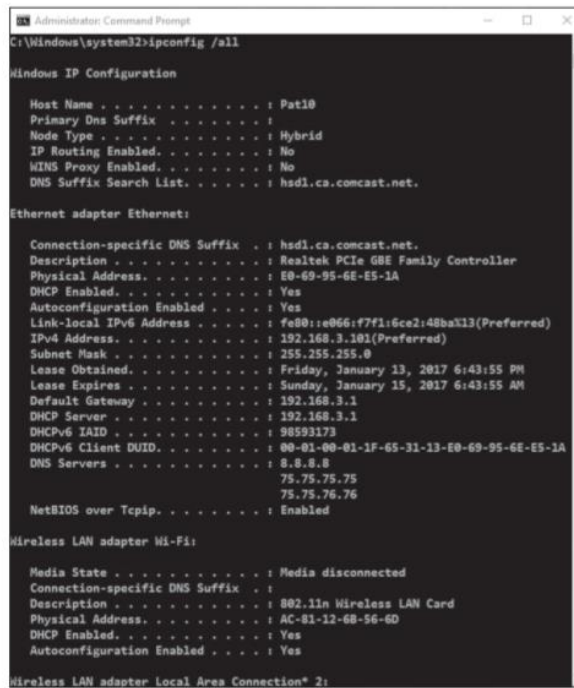
Perintah `ipconfig` bisa kita gunakan untuk konfigurasi interface jaringan atau mengetahui informasi Interface jaringan pada komputer kita seperti konfigurasi dasar perubahan atau mereset dari DHCP dan DNS. sedangkan `ping` biasanya digunakan untuk menguji koneksi dengan komputer lainnya. Kedua perintah ini merupakan perintah dasar yang biasanya digunakan namun sangat bermanfaat bagi seorang administrator jaringan

Berikut merupakan contoh dan jenis-jenis penggunaan pada `ipconfig`:

1. `Ipconfig`
Perintah `ipconfig` bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, Netmask, Gateway, hostname bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer.

Figure 5-4

Results from the
ipconfig /all command



```
Administrator: Command Prompt
C:\Windows\system32>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : Pat10
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : hsd1.ca.comcast.net.

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : hsd1.ca.comcast.net.
Description . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . : E0-69-95-6E-E5-1A
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::e066:f7f1:6ca2:48ba%3 (Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.3.101 (Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Friday, January 13, 2017 6:43:55 PM
Lease Expires . . . . . : Sunday, January 15, 2017 6:43:55 AM
Default Gateway . . . . . : 192.168.3.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.3.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 98593173
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-1F-65-31-13-E0-69-95-6E-E5-1A
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
                        75.75.75.75
                        75.75.76.76
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : 802.11n Wireless LAN Card
Physical Address. . . . . : AC-81-12-60-56-6D
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:
```

Gambar 6.2. CMD ipconfig

2. Ipconfig /all

Perintah ini memberikan info informasi hampir sama dengan perintah Ipconfig default, Namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan wins maupun MAC address yang digunakan.

Figure 5-4

Results from the
ipconfig /all command

```

Administrator: Command Prompt
C:\Windows\system32>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : Pat10
Primary Dns Suffix . . . . . : 
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : hsd1.ca.comcast.net.

Ethernet adapter Ethernet1:

Connection-specific DNS Suffix . : hsd1.ca.comcast.net.
Description . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . : E0-69-95-6E-E5-1A
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e066:f7f1:6ce2:48ba%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.3.101(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Friday, January 13, 2017 6:43:55 PM
Lease Expires . . . . . : Sunday, January 15, 2017 6:43:55 AM
Default Gateway . . . . . : 192.168.3.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.3.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 98593173
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-1F-65-31-13-E0-69-95-6E-E5-1A
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
                        75.75.75.75
                        75.75.76.76
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : 802.11n Wireless LAN Card
Physical Address. . . . . : AC-81-12-60-56-6D
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:
  
```

Gambar 6.3. perintah ipconfig /all

Perhatikan gambar di atas, pada bagian awal kita bisa melihat nama komputer atau host namanya. Selain itu pada bagian bawah kita bisa melihat ada DNS suffix. Domain Name System (DNS) Suffix adalah nama lengkap untuk suatu host atau komputer di jaringan. Nama komputer ditambah DNS Suffix ini akan membentuk suatu format yang disebut dengan Fully Qualified Domain Name (FQDN). FQDN ini merupakan suatu cara untuk mengakses suatu host atau komputer.

3. Ipconfig /?

Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig, selain itu kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya.

Figure 5-5
Results from the
`ipconfig /all` command
on a second host

```

C:\Users\Administrator>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : LON-CL2
Primary Dns Suffix . . . . . : Adatum.com
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled . . . . . : No
WINS Proxy Enabled . . . . . : No
DNS Suffix Search List . . . . . : Adatum.com
                                      hsd1.ca.comcast.net.

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : hsd1.ca.comcast.net.
Description . . . . . : Microsoft Hyper-V Network Adapter
Physical Address. . . . . : 00-15-5D-03-CB-1A
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . : 2001:db8:11:3045::Preferred
Lease Obtained. . . . . : Saturday, January 14, 2017 8:26:44 AM
Lease Expires . . . . . : Sunday, January 22, 2017 4:26:44 PM
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4925:994d:1017:5c6fd::Preferred
IPv6 Address. . . . . : 192.168.1.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Saturday, January 14, 2017 8:26:41 AM
Lease Expires . . . . . : Sunday, January 15, 2017 8:26:41 AM
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 33559901
    
```

Gambar 6.4. `ipconfig /?`

Figure 5-6
Results from the
`ipconfig /?` command

```

C:\Users\Administrator>ipconfig /?

USAGE:
    ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
        /renew [adapter] | /release [adapter] |
        /renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
        /flushdns | /displaydns | /registerdns |
        /showclassid adapter |
        /setclassid adapter [classid] |
        /showclassid6 adapter |
        /setclassid6 adapter [classid] ]

where
    adapter          Connection name
                     (wildcard characters * and ? allowed, see examples)

Options:
/?                Display this help message.
/all              Display full configuration information.
/release         Release the IPv4 address for the specified adapter.
/release6        Release the IPv6 address for the specified adapter.
/renew           Renew the IPv4 address for the specified adapter.
/renew6          Renew the IPv6 address for the specified adapter.
/flushdns        Purges the DNS Resolver cache.
/registerdns     Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names.
/displaydns      Display the contents of the DNS Resolver Cache.
/showclassid     Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
/setclassid      Modifies the dhcp class id.
/showclassid6    Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapter.
/setclassid6     Modifies the IPv6 DHCP class id.

The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
    
```

Gambar 6.5. `ipconfig /?` lanjutan

4. `Ipconfig /release`.

Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address, apabila perintah ini dijalankan maka konfigurasi IP address komputer anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server.

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\>ipconfig /release

Windows IP Configuration

An error occurred while releasing interface Loopback Pseudo-Interface 1 : The system cannot find the file specified.

Ethernet adapter lan:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Default Gateway . . . . . : 

Tunnel adapter Local Area Connection* 7:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Tunnel adapter Local Area Connection* 12:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

C:\>_

```

Gambar 6.6. Ipconfig /release.

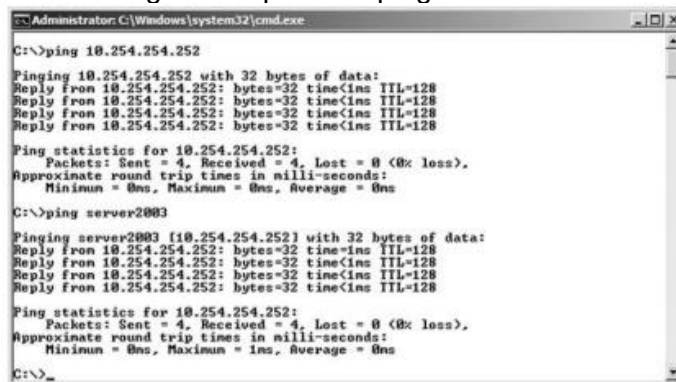
5. `ipconfig /renew`
Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, Dimana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP.
6. `ipconfig /displaydns`
Perintah ini digunakan untuk menampilkan Domain Name System atau DNS, Termasuk localhost koneksi.
7. `ipconfig /flushdns`
Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache.
8. `ipconfig /registerdns`
Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat

Berikut merupakan contoh dan jenis-jenis penggunaan pada Ping, dimana sudah dijelaskan sebelumnya Ping sebenarnya merupakan akronim dari *Packet Internet Gopher* yakni sebuah perangkat dalam windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan *Internet Control Message Protocol* (ICMP) dalam IP address. Pada umumnya fitur ini hanya bisa digunakan saat komputer memiliki koneksi internet.

1. ping /?
Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping.
2. Ping komputer lokal host dan komputer lainnya pada jaringan
 - a. Type the command ping localhost.
 - b. Type the command ping loopback.
 - c. Type the command ping 127.0.0.1.

Dua perintah pertama pada dasarnya sama. Akan tetapi, sewaktu anda mencapai 127.0.0.1, hasilnya tidak mencakup semua informasi resolusi nama. Ini adalah cara terbaik untuk ping localhost ketika pengujian IPv4.

- d. Ketik ping [IP address], misalnya ping 10.254.254.252.
Perintah ini digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. untuk melakukan perintah ini kita dapat mengetikan perintah ping ditambahkan dengan host name nya, atau dengan mengetikan perintah ping ditambahkan dengan IP address yang akan dituju. sebagai contoh Kita akan menguji atau mengeping pada alamat 10.254. 254.252. maka kita bisa mengetikkan perintah ping 10.254.254.252.



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\>ping 10.254.254.252

Pinging 10.254.254.252 with 32 bytes of data:
Reply from 10.254.254.252: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.254.254.252: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.254.254.252: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.254.254.252: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.254.254.252:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping server2003

Pinging server2003 [10.254.254.252] with 32 bytes of data:
Reply from 10.254.254.252: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.254.254.252: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.254.254.252: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.254.254.252: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.254.254.252:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Gambar 6.7. Perintah Ping 10.254.254.252

Jika komputer yang dituju dalam keadaan nyala, maka komputer tersebut akan merespons dengan mengirimkan pesan reply. Sebaliknya jika komputer yang dituju dalam keadaan mati, biasanya akan mengirimkan pesan berupa Request Time Out (RTO) atau Destination unreachable.

Ketika Anda melakukan ping menggunakan nama komputer, maka yang keluar pada baris awal adalah informasi nama komputer (Domain) tersebut dan IP address dari komputer tersebut. Pesan ini menjelaskan bahwa komputer tujuan telah terdaftar pada DNS server dengan nama dan ip yang tertera. Misalnya Anda melakukan ping ke "google.com", maka akan keluar pada baris awal kurang

lebih seperti ini **“Pinging google.com [114.4.42.84] with 32 bytes of data”**.

Bytes

Bytes merupakan besar packet ping yang dikirim menuju komputer tujuan. Misalnya **Bytes=32**. Apabila kita tidak menentukan besar packet ping yang akan dikirim, maka secara komputer akan menentukan jumlahnya sebesar 32 bytes. Jika mau, kita bisa menentukan sendiri besar packet yang mau kita kirim dengan perintah: Ping (ip address) -l (jumlah packet).

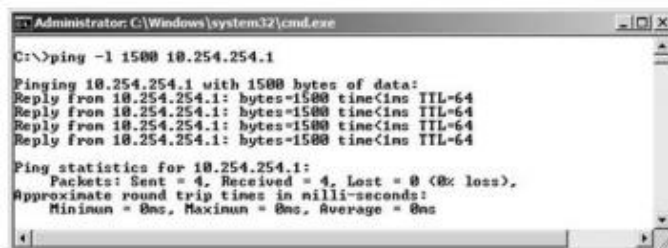
Time

Time adalah durasi waktu yang dibutuhkan packet yang dikirim untuk sampai ke tujuan dan waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk memberikan respon bahwa packet sudah diterima. Ingat, kualitas koneksi jaringan akan semakin bagus bila waktunya kecil.

TTL (Time to live)

TTL adalah semacam penanda waktu agar packet kiriman ping tidak terus menerus terkirim. TTL menandakan bahwa packet ping harus berakhir dalam jangka waktu tertentu. Ketika packet dikirim dari sebuah komputer TTL-nya bernilai 255 setelah melewati sebuah router nilai TTL berkurang satu dan semakin banyak router yang dilewati maka makin kecil nilai TTL-nya dan habis atau expired.

3. Perintah ping sebuah komputer dengan mengirimkan paket yang berukuran besar misal ping -l 1500 [IP address]. Dimana ip address yang akan dituju adalah 10.254.254.1.



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\>ping -l 1500 10.254.254.1

Pinging 10.254.254.1 with 1500 bytes of data:
Reply from 10.254.254.1: bytes=1500 time<1ms TTL=64
Reply from 10.254.254.1: bytes=1500 time<1ms TTL=64
Reply from 10.254.254.1: bytes=1500 time<1ms TTL=64
Reply from 10.254.254.1: bytes=1500 time<1ms TTL=64

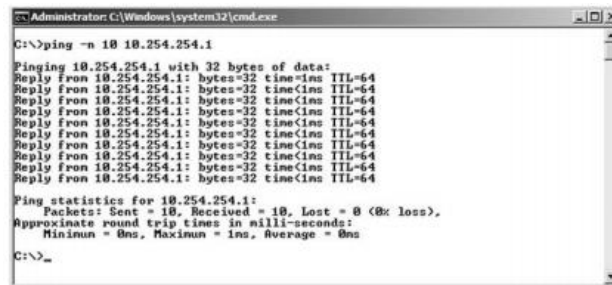
Ping statistics for 10.254.254.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Gambar 6.8. ping -l 1500 [IP address]

Hasil dari perintah ping dengan ditambahkan ukuran paket maka akan menampilkan gambar yang sama dengan ping pada umumnya. namun ukuran paket yang diterima maupun dikirim sudah ditentukan ukurannya terlebih dahulu. Perintah ini digunakan untuk mensimulasikan lalu lintas jaringan yang digunakan.

4. Ping dengan jumlah balasan tertentu

Contoh perintah yang digunakan adalah ping -n 10 [IP address]. Sebagai contoh ping -n 10 10.254.254.1.

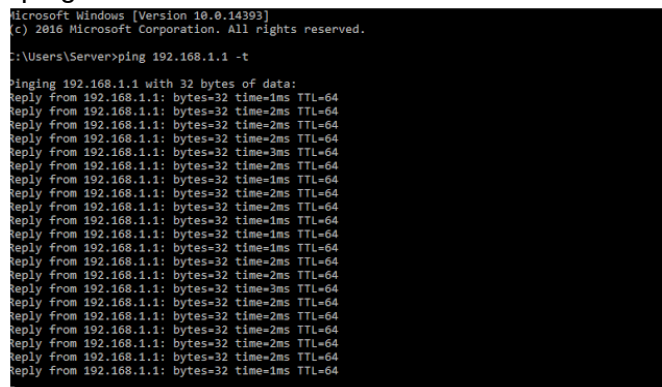


Gambar 6.9. ping -n 10 10.254.254.1.

Terlihat bahwa n menunjukkan jumlah balasan yang ingin diterima, pada contoh diatas ditentukan bahwa jumlah balasan yang diinginkan adalah 10 kali. Perintah ini biasanya digunakan untuk membandingkan kualitas jaringan dari waktu ke waktu.

5. Ping terus menerus

Dalam proses ping, agar kita dapat memantau terus konektivitas yang kita gunakan dapat menggunakan kode perintah -t untuk membuat ping tidak terbatas oleh waktu, dan akan berulang melakukan proses terus menerus tanpa berhenti. Contohnya kita ingin ping lagi 192.168.1.1 dengan format -t, maka perintahnya menjadi ping 192.168.1.1 -t



Gambar 6.10 ping 192.168.1.1 -t

Ketika perintah ini dijalankan maka komputer akan menerima balasan secara terus-menerus, untuk menghentikannya kita bisa menekan tombol control + C atau menutup jendela CMD. Perintah ini biasanya digunakan untuk mengecek koneksi secara terus-menerus sebagai contoh ketika kita memasang kabel rg45 untuk memastikan apakah kabel tersebut berjalan dengan baik maka biasanya kita bisa lakukan pemantauan koneksi kabel tersebut dengan melakukan ping ini.

6. Perintah netstat

Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstat sama dengan Task Manager, jika Task Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti ip dan portnya.

Figure 5-11
Netstat results

```

Administration: Command Prompt
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 
Tunnel adapter isatap.Adatum.com:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : Adatum.com
C:\WINDOWS\system32\netstat

Active Connections
Proto Local Address Foreign Address State
TCP 127.0.0.1:62198 DESKTOP-52638VU:used TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62191 DESKTOP-52638VU:used TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62193 DESKTOP-52638VU:used TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62195 DESKTOP-52638VU:used TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62196 DESKTOP-52638VU:used TIME_WAIT
TCP 192.168.3.136:62199 manbot-64-4-54-36:https TIME_WAIT
TCP [::]:62192 DESKTOP-52638VU:used TIME_WAIT
TCP [::]:62197 DESKTOP-52638VU:used TIME_WAIT
TCP [::]:62198 DESKTOP-52638VU:used TIME_WAIT
TCP [::]:62201 DESKTOP-52638VU:used TIME_WAIT
TCP [::]:62215 DESKTOP-52638VU:used TIME_WAIT
TCP [::]:62216 DESKTOP-52638VU:used TIME_WAIT
C:\WINDOWS\system32>

```

Gambar 6.11 perintah netstat

Berikut ini keterangan dari output netstat diatas :

- Proto.** Kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai bisa TCP atau UDP.
- Local Address.** Kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer anda yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Contoh diatas fatality adalah nama host dari komputer saya dan 1772 adalah nomor port di komputer saya yang sedang melakukan koneksi.
- Foreign Address.** Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Contoh diatas saya sedang menghubungi server google melalui http (port 80) yang artinya saya sedang browsing google.
- State.** Kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi.

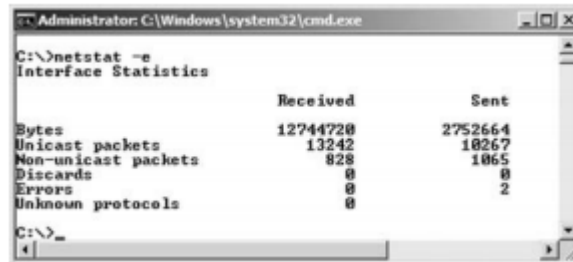
State yang mungkin terjadi :

- LISTENING** = siap untuk melakukan koneksi.
- SYN_SENT** = mengirimkan paket SYN
- SYN_RECEIVED** = menerima paket SYN
- ESTABLISHED** = koneksi terjadi dan siap mengirimkan data.
- TIME_WAIT** = sedang menunggu koneksi

Berikut ini parameter lain yang bisa anda gunakan untuk perintah netstat.

- netstat -a** , menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak.

- b. **netstat -e**, menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima



Gambar 6.12. netstat -e

- c. **netstat -n**, menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik .
 d. **netstat -o**, menampilkan PID (Process ID) untuk setiap koneksi.
 e. **netstat -s**, menampilkan statistik per protokol.
 f. **netstat -r**, menampilkan routing table.
 g. **netstat -p** protokol, menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu

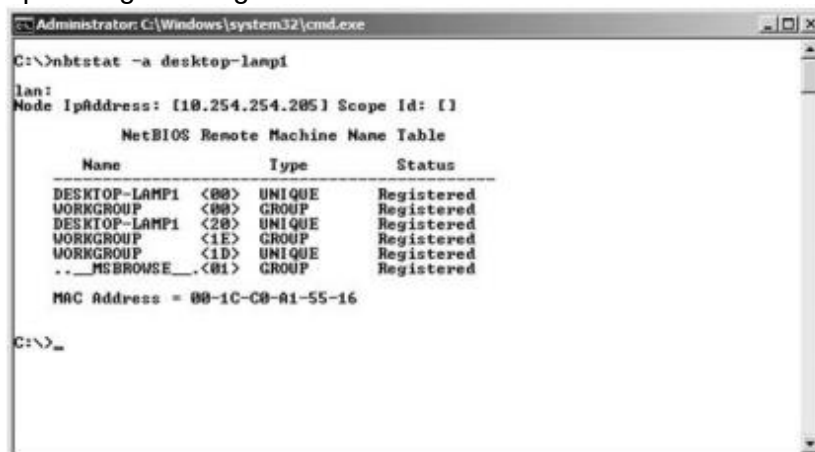
7. Perintah nbtstat

Perintah ini berfungsi untuk Menampilkan informasi netbios melalui TCP IP. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing diaktifkan. Netbios telah dikembangkan pada tahun 1980 untuk mengizinkan aplikasi berkomunikasi melewati layer Osi model.

Terdapat beberapa jenis perintah yang bisa digunakan untuk menggunakan perintah ini:

- a. Jalankan **nbtstat -a** [nama pengguna lokal]

Sebagai contoh, jalankan **nbtstat -a desktop-lamp1**. Hasil yang sama juga dapat dicapai dengan mengeksekusi nbtstat -n.



Gambar 6.13. nbtstat -a desktop-lamp1

b. Jalankan `nbtstat -a [remotename]`

Hasil perintah `nbtstat` akan menampilkan layanan utama yang berjalan di mesin itu. Misalnya, <00> adalah layanan workstation, digunakan untuk memungkinkan koneksi ke komputer jarak jauh. <20> adalah layanan server, digunakan untuk mengizinkan komputer lain untuk terhubung ke komputer lokal. Jika Anda melihat <03>, ini adalah layanan messenger. Banyak organisasi memiliki kebijakan yang menyatakan bahwa layanan ini harus dinonaktifkan. Perintah ini berfungsi dengan baik untuk membedakan layanan yang berjalan pada mesin lokal atau jarak jauh selain itu dapat membantu saat memecahkan masalah mengapa komputer tidak dapat membuat koneksi jaringan tertentu.

c. Ketik perintah `nbtstat -A [IP Address]`

Misalnya, `nbtstat -A 10.254.254.205`. Ini menghasilkan informasi yang sama tetapi terhubung melalui alamat IP. Jadi, opsi "a" huruf kecil digunakan untuk nama dan huruf besar "A" digunakan untuk alamat IP.

d. Ketik perintah `nbtstat -r`

Ini menampilkan statistik resolusi nama NetBIOS.

e. Ketik perintah `nbtstat -R`.

Ini membersihkan konten tabel cache nama NetBIOS.

f. Ketik perintah `nbtstat -RR`.

Ini merilis dan menyegarkan nama NetBIOS. Dua perintah sebelumnya digunakan bersama dengan `Lmhosts` dan `WINS`, masing-masing, dan keduanya tidak umum digunakan di jaringan saat ini.

g. Ketik perintah `nbtstat -s`.

Ini menampilkan sesi NetBIOS dan upaya untuk mengubah alamat IP jarak jauh menjadi nama. Anda mungkin harus membuat koneksi jaringan atau dua sebelum perintah ini menampilkan hasil apa pun.

h. Ketik perintah `nbtstat -S`.

Ini menampilkan sesi yang sama seperti dengan parameter `-s`. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa komputer jarak jauh akan dicantumkan berdasarkan alamat IP.

Umumnya, sebaiknya gunakan opsi huruf besar seperti `-A` dan `-S`. Ini memberikan hasil berdasarkan alamat IP, yang biasanya digunakan oleh administrator jaringan.

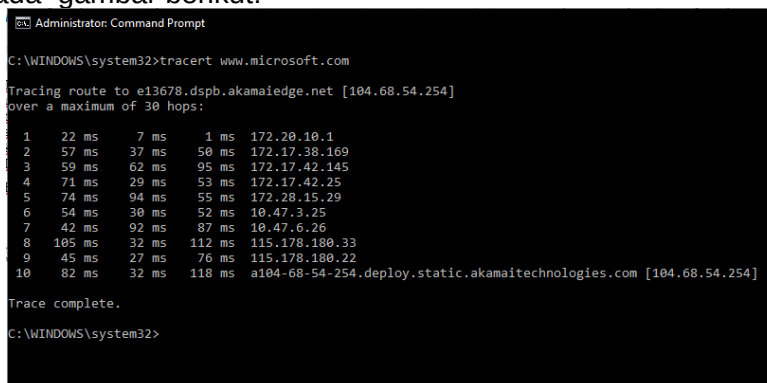
8. Menggunakan Tracer Dan Pathping

1. Tracert

Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo Request ke tujuan dengan nilai Time to Live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberi lebih banyak informasi. Seperti:

- a. Bisa mendapatkan nama ISP dari perangkat yang digunakan untuk online, biasanya informasi mengenai ISP ini akan muncul di baris coding ketiga atau keempat. Namun jika tidak terdapat di kedua baris ini maka bisa mencarinya di domain pertama.
- b. Melihat semua router atau jalur yang telah dilalui untuk bisa terhubung ke jaringan internet yang terputus. Biasanya terlihat dari jumlah baris coding yang muncul, jika ada 13 baris maka artinya ada 13 jalur yang dilewati oleh perangkat.
- c. Mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, yakni besaran angka yang menunjukkan besar kecilnya masalah yang menyebabkan terputusnya jaringan internet.
- d. Mengetahui dengan pasti titik mana yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet, dan bisa fokus ke titik tersebut saat melakukan perbaikan jaringan.
- e. Membantu memberi informasi mengenai kualitas jaringan, sehingga Traceroute ini bisa menjadi alat untuk menganalisis kekuatan jaringan yang digunakan.

Sebagai contoh kita akan melakukan **tracert** pada halaman www.microsoft.com, ketik `tracert www.microsoft.com` Pada CMD. maka hasilnya pada gambar berikut:



```
Administrator: Command Prompt
C:\WINDOWS\system32>tracert www.microsoft.com

Tracing route to e13678.dspb.akamaiedge.net [104.68.54.254]
over a maximum of 30 hops:
  0  22 ms  7 ms  1 ms  172.20.10.1
  1  57 ms  37 ms  50 ms  172.17.38.169
  2  59 ms  62 ms  95 ms  172.17.42.145
  3  71 ms  29 ms  53 ms  172.17.42.25
  4  74 ms  94 ms  55 ms  172.28.15.29
  5  54 ms  30 ms  52 ms  10.47.3.25
  6  42 ms  92 ms  87 ms  10.47.6.26
  7  105 ms  32 ms  112 ms  115.178.180.33
  8  45 ms  27 ms  76 ms  115.178.180.22
  9  82 ms  32 ms  118 ms  a104-68-54-254.deploy.static.akamaitechnologies.com [104.68.54.254]

Trace complete.

C:\WINDOWS\system32>
```

Gambar 6.13. `tracert www.microsoft.com`

Dengan melakukan tracer kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui, berdasarkan DNS interface yang dilalui.

Dari hasil tes yang dilakukan terlihat bahwa koneksi yang digunakan cukup baik. Lihat 10 hops atau loncatan untuk mencapai tujuan. Waktu yang

menunjukkan semakin kecil adalah perpindahan yang dilakukan akan semakin cepat. Adapun pesan yang muncul seperti tanda * atau pesan “request timed out” pada hasil tracert Tersebut bisa berarti disitulah masalah yang terjadi pada koneksi internet anda

2. Pathping

Perintah ini digunakan untuk mengukur Network latency dan Network loss. Pathping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara PING dan tracert.

berikut ini adalah parameter yang dapat anda gunakan pada *command* pathping.

- **-n** perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi ip address maupun hostname dari setiap router
- **-h [nilai]** perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum untuk proses pelacakan ke tujuan, default jumlah hop untuk melakukan pathping adalah 30 hop
- **-w [nilai]** perintah ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum waktu tunggu
- **-p** digunakan untuk menentukan waktu maksimum untuk menunggu sebelum proses ping dilakukan kembali, defaultnya waktu maksimum untuk menunggu adalah 250
- **-q [nilai]** perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah ICMP echo request untuk dikirimkan, defaultnya adalah 100
- **-P** perintah ini digunakan untuk melakukan tes terhadap koneksi RSVP PATH
- **-R** perintah ini digunakan untuk menguji apabila setiap hop terdapat RSVP

9. Analisa Nama Domain Dengan Nslookup

Nslookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS.

```
C:\WINDOWS\system32>nslookup google.com
Server: UnKnown
Address: 172.20.10.1

Non-authoritative answer:
Name: forcesafesearch.google.com
Addresses: 2001:4860:4802:32::78
           216.239.38.120
Aliases: google.com
```

Gambar 6.14. perintah Nslookup

10. Analisis Dan Konfigurasi Tcp / Ip Dengan Netsh Dan Route

1. Netsh

Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh netsh seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti Ip Address, subnet mask, default gateway, DNS, Wins, firewall dan banyak hal lainnya.

```
Administrator: Command Prompt - netsh
alias          - Adds an alias.
bridge         - Changes to the 'netsh bridge' context.
bye            - Exits the program.
commit         - Commits changes made while in offline mode.
delete         - Deletes a configuration entry from a list of entries.
dhcpclient     - Changes to the 'netsh dhcpclient' context.
dnsclient      - Changes to the 'netsh dnsclient' context.
dump           - Displays a configuration script.
exec           - Runs a script file.
exit           - Exits the program.
firewall       - Changes to the 'netsh firewall' context.
help           - Displays a list of commands.
http           - Changes to the 'netsh http' context.
interface      - Changes to the 'netsh interface' context.
ipsec          - Changes to the 'netsh ipsec' context.
lan            - Changes to the 'netsh lan' context.
mbn            - Changes to the 'netsh mbn' context.
namespace      - Changes to the 'netsh namespace' context.
netio          - Changes to the 'netsh netio' context.
offline        - Sets the current mode to offline.
online         - Sets the current mode to online.
p2p            - Changes to the 'netsh p2p' context.
popd           - Pops a context from the stack.
pushd          - Pushes current context on stack.
quit           - Exits the program.
ras            - Changes to the 'netsh ras' context.
rpc            - Changes to the 'netsh rpc' context.
set            - Updates configuration settings.
show           - Displays information.
trace          - Changes to the 'netsh trace' context.
unalias        - Deletes an alias.
wcn            - Changes to the 'netsh wcn' context.
wfp            - Changes to the 'netsh wfp' context.
winhttp        - Changes to the 'netsh winhttp' context.
winsock        - Changes to the 'netsh winsock' context.
wlan           - Changes to the 'netsh wlan' context.

The following sub-contexts are available:
advfirewall bridge dhcpclient dnsclient firewall http interface ipsec lan mbn namespace netio p2p ras rpc trace wcn wfp winhttp winsock wlan

To view help for a command, type the command, followed by a space, and then
type ?.

netsh>
```

Gambar 6.14. netsh

- Untuk mengubah ip address anda saat ini ketikkan: Netsh interface ip set address name="nama koneksi" static (ipaddress) (subnet mask) (default gateway) 1. Sebagai contoh: netsh interface ip set address name="Local Area Connection" static 192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1. "Local Area Connection" adalah nama adaptor jaringan Anda. Jika Anda telah mengubah namanya menjadi lan atau sesuatu yang berbeda, pastikan itu yang Anda ketik di dalam kutipan
- Untuk menambah ip address: netsh interface ip add address name="Local Area Connection" 192.168.1.102 255.255.255.0 192.168.1.1
- Untuk menghapus secondary ip address: netsh interface ip delete address name="Local Area Connection" 192.168.1.102 255.255.255.0
- Untuk mengubah ip address utama dari static menjadi DHCP: netsh interface ip set address name="Local Area Connection" source=dhcp

Selain contoh diatas masih banyak fungsi-fungsi dari netsh yang bisa digunakan untuk mempermudah kita dalam mengonfigurasi jaringan yang kita miliki.

2. Route

Perintah route digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway.

Berikut merupakan contoh penggunaan route:

a. route print (untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table)

ketikan route print di CMD maka akan keluar informasi seperti pada gambar berikut:

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\>route print

Interface List
10 ...00 1c c0 a1 55 16 ... Intel(R) 82566DC-2 Gigabit Network Connection
11 ...02 00 54 55 4e 01 ... Software Loopback Interface 1
16 ...00 00 00 00 00 00 e0 ... Ixco Tunneling Pseudo-Interface
21 ...00 00 00 00 00 00 e0 ... Microsoft ISA/AF Adapter #2
21 ...00 00 00 00 00 00 e0 ... Microsoft ISA/AF Adapter #3

IPv4 Route Table

Active Routes:
Network Destination  Netmask          Gateway           Interface        Metric
0.0.0.0              0.0.0.0          10.254.254.1      10.254.254.112   10
10.254.254.0         255.255.255.0    On-link          10.254.254.112   266
10.254.254.112       255.255.255.255  On-link          10.254.254.112   266
10.254.254.255       255.255.255.255  On-link          10.254.254.112   266
127.0.0.0            255.0.0.0        On-link          127.0.0.1        306
127.0.0.1            255.255.255.255  On-link          127.0.0.1        306
127.255.255.255     255.255.255.255  On-link          127.0.0.1        306
224.0.0.0            240.0.0.0        On-link          127.0.0.1        306
255.255.255.255     255.255.255.255  On-link          10.254.254.112   266
255.255.255.255     255.255.255.255  On-link          10.254.254.112   266

Persistent Routes:
None

IPv6 Route Table

Active Routes:
If Metric Network Destination      Gateway
11 18 :::/0 On-link
11 306 ::1/128 On-link
11 18 2001::/32 On-link
11 266 2001:0:4137:9e76:1c38:3f3a:f501:18f/128 On-link
10 266 fe80::/64 On-link
11 266 fe80::/64 On-link
11 266 fe80::1c38:3f3a:f501:18f/128 On-link
10 266 fe80::5549:3176:540a:3e09/128 On-link
1 306 ff00::/8 On-link
11 266 ff00::/8 On-link
10 266 ff00::/8 On-link

Persistent Routes:
None

C:\>

```

Gambar 6.15. route print

b. route add (untuk menambah perintah routing)

ketikan perintah route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 [LocalIPAddress] maka akan menampilkan informasi seperti berikut:

```

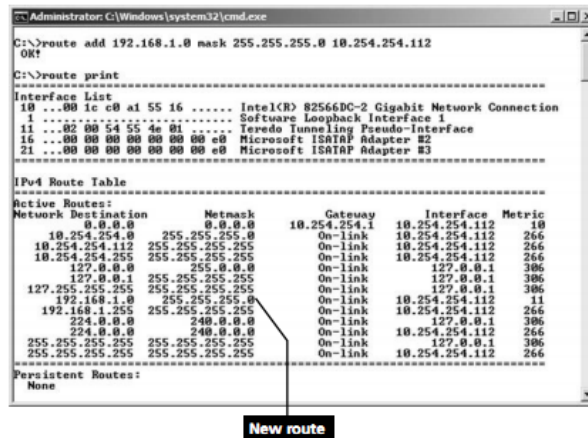
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\>route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 10.254.254.112
OK!

C:\>

```

Gambar 6.16. add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 [LocalIPAddress]



Gambar 6.17. route baru yang berhasil ditambahkan

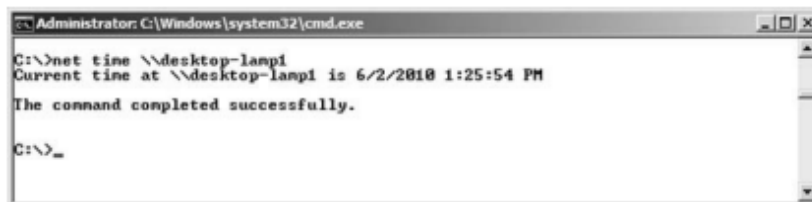
c. route delete (menghapus perintah routing)

ketikan route delete 192.168.1.0 mask 255.255.255.0. maka akan route akan di hapus, untuk bisa melihat hasilnya bisa dilakukan dengan mengetikan perintah route print.

3. Net

Ketika mengetikan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi.

- Perintah net view digunakan untuk Melihat computer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN, apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain. Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda. Ini menunjukkan UNC atau Konvensi Penamaan Universal. UNC dapat digunakan saat memetakan drive dan menghubungkan ke komputer karena alasan lain.
- Perintah net time, perintah ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu.



Gambar 6.20 perintah net time

- Ketik perintah net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer.

- d. Ketikkan perintah `net stop themes`. Ini akan menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop Anda.
- e. Ketikkan perintah `net start themes` untuk memulai kembali layanan

3. Tahap Pelaporan dan Penilaian

Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat:

- a) Perkenalan identitas mahasiswa
- b) Penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan

Selamat praktik!



Lampiran



Daftar Pustaka

